

OpenWorker Rust 重构协议兼容性审计

- 范围：以 `coworker/` Python 实现 + 898 个 Python 测试 + GUI (`surfaces/gui`) REST/WS 契约为唯一基线
- 目标：判定 `crates/` Rust workspace 是否已可直接替换 Python 后端
- 口径：全量协议兼容 (HTTP/WS 路由、JSON 字段、事件、权限、SQLite/JSONL 数据、CLI 与桌面启动打包)
- 方式：静态扫描 + Rust workspace 编译与测试 + Python pytest (在受沙盒限制的最佳尝试下) + 跨实现差分
- 结论：未完整还原。Rust workspace 编译现已通过 (`cargo check --workspace` 退出 0, `cargo test --workspace 7/7` 通过), P0-1 已被外部修改解除。但数据层 P0-4 (memory 列错位, 已实证复现, 退出码 2)、P0-5 (cron 永远 now+60 + 无 scheduler loop, 已实证复现: Rust 返回 60s, Python croniter 返回 5.7d) 以及会话持久化 P0-3 与桌面 sidecar P0-2 仍未修复; 仅 32/122 个 Python 公开路由被精确还原, 且 GUI 主动调用的 75 个 v1 路径在 Rust 端全部 404 (占 Python-only 总数的 89%)。判定口径下的 5 项基线当前通过 1 项 (构建)。

1. 执行摘要

维度	Python 基线	Rust 当前	覆盖
源文件行数 (产品代码)	34,692 行 (122 个 .py)	9,560 行 (34 个 .rs, 不含 target)	≈27.6% LoC
公开 HTTP 路由	122 个 (118 REST + 2 WS: 38 GET + 67 POST + 6 PATCH + 6 DELETE + 2 WS)	43 REST + 1 WS	32/122 精确重合 (26.2%)
公开 WebSocket	<code>/ws/session/{id}</code> + <code>/ws/events</code>	仅 <code>/ws/session/{id}</code>	1/2
Rust 默认端口	8765 (<code>coworker/cli.py</code> + FastAPI uvicorn)	8765 (<code>crates/server/src/main.rs:13</code>)	一致
Rust 单元测试	n/a	7 (全部 <code>ocw-data</code> , 3 个文件)	—
Python 测试	898 个 (83 个文件)	n/a	沙盒内 702 可收集; 504 通过 / 189 失败 / 1 跳过 / 8 环境阻断
模型 provider	openai / anthropic / gemini / bedrock / vertex	openai / anthropic / gemini	缺 bedrock + vertex
模型矩阵条目	47	48	Rust 多 1 条 <code>together:zai-org/GLM-5.2</code>
Rust 工作区构建	n/a	通过 (<code>cargo check --workspace</code> 退出 0; <code>cargo test --workspace 7/7</code> 通过)	✓ (外部修改已修掉所有编译错误)
Tauri 桌面启动	<code>openworker-server</code> Python sidecar	同上, 未替换	0%
GUI 客户端唯一 URL	99 个 v1 路径模板 + 2 个 WS (<code>api.ts</code> fetch + WebSocket)	44	12 v1 命中 Rust; 75 v1 命中 Python-only ⇒ Rust 后端 404; 89% (75/84) 的 Python-only 路径会被 GUI 主动调用

判定标准 (来自任务范围)： - 未修改的 Rust workspace 可构建 — 部分通过 (`cargo check --workspace` 退出码 0; `cargo test --workspace 7/7` 通过; 不过这是审计过程中外部修改实现的, 本审计本身未改动任何代码) - 所有 Python/GUI 契约为 `Equivalent` — 失败 (多数子系统为 `Missing` 或 `Partial`) - 现有测试可由 Rust 后端通过 — 未验证 (Rust 端仅 7 测试, 且关键行为差异未断言) - 数据双向兼容 — 未验证 (Rust 未挂载 `ConversationStore`, 只走 `in-memory HashMap`; `memory.list` 列错位) - 桌面不再依赖 Python runtime — 失败 (Tauri `server_bin()` 仍解析 `openworker-server`)

最终结论：未完整还原。已还原的是基础会话壳、健康检查、设置 (缺 1)、provider 元数据注册、技能全 CRUD、内存读写、OpenAI 兼容 chat/completions 等约 32 个契约, 剩余 90 个路由、14 个子系统、2 类持久化语义、以及整个桌面启动链均需后续修复工作。Rust workspace 编译现已通过 (P0-1 已解除), 但 P0-2 (桌面 sidecar) / P0-3 (会话不持久化) / P0-4 (memory 列错位) / P0-5 (cron 简化 + 无 scheduler loop) 均未修复; 其余 P1 子系统、P2 行为差异、P3 测试缺口原样保留。

2. 验证方法与产物

2.1 工具链与产物

- 工作目录： `/Users/yygbasic/Documents/source/product/openworker`
- 临时目录： `/tmp/openworker_audit/diffs/server_logs/fixtures`
- 沙盒：写入 `cwd` + `/tmp` 允许; 网络受限 (github.com 不可达, 但 pypi.org 在某些窗口可达)

2.2 步骤

- 静态枚举: `rg` + `find` 抓取 Python 模块/测试/GUI `api.ts` 调用, 按子系统归类
- Rust 编译/测试: `cargo check --workspace` 与 `cargo test --workspace` 跑过; 窗口内历经三次状态变化 (24 errors → 2 errors → 0 errors, 详见 §2.3)
- Python 测试: `uv venv .venv-audit --python 3.12` 隔离环境, `pip` 安装运行时/测试依赖 (因 github.com 不可达, git-pinned `aisuite@1b4bbf` 改为 PyPI 0.1.14, 导致 196 个测试无法 collect)
- 路由差分: `/tmp/openworker_audit/diff_routes.py` 抽取 `app.py` 的 `@app.verb()`(`"path"`) 与 `crates/server/src/app.rs` 的 `.route()`(`"path", verb(handler)`), 按 `verb+path` 归一化对比
- 数据层差分: `crates/data/src/memory.rs:215-237` 与 `crates/data/src/automation.rs:280-300` 的核心方法对照 Python `coworker/memory/sqlite_store.py` 与 `coworker/automation/scheduler.py`
- 桌面启动审计: `surfaces/gui/src/tauri/src/lib.rs` 的 `server_bin()` 与 `packaging/openworker-server.spec` / `packaging/build_dmg.sh`
- GUI 客户端矩阵: `surfaces/gui/src/api.ts` 中 `fetch()` + `WebSocket()` 调用 (60 个 HTTP URL + 2 个 WS URL)

2.3 当前 Rust workspace 编译状态

`cargo check --workspace` 退出码 0, `cargo test --workspace 7/7` 通过 (均位于 `ocw-data`), `ocw-server` lib 仅产生 14 条 dead-code 警告。完整日志: `/tmp/openworker_audit/server_logs/cargo_check_actual.log`、`/tmp/cargo_test_v3.log`。

背景：本审计窗口内 `cargo check --workspace` 的状态历经三次变化：1. 首轮：24 个编译错误 (E0531 x8、E0282 x11、E0433 x2、E0728 x1、E0425 x1、E0277 x1), 全部位于 `crates/server/src/automations.rs, state.rs`) 2. 二轮：2 个 E0433 余项 (`state.rs:563,579` 的 `automations::AutomationStore` 缺 `crate::` 前缀) 3. 三轮 (当前)：退出码 0, 所有编译错误解除。`crates/server/src/state.rs` 与 `crates/server/src/automations.rs` 在审计窗口内被外部编辑过 (`stat -f -l %m` 时间戳在审计会话内更新)

本审计不修改任何实现；上述修复均在审计窗口外由外部进程完成, 本审计仅记录最终事实。

2.4 Clippy 结果

<pre>\$ cargo clippy --workspace --no-deps warning: 'ocw-data' (lib) ... warning: 'ocw-provider' (lib) ... 35 warnings (AnthropicClient/GeminiClient/OpenAIClient/SSEIterator/ProviderResponse 等均 dead-code) warning: 'ocw-engine' (lib) ... warning: 'ocw-skills' (lib) ... warning: 'ocw-server' (lib) ... 未跑 outcome (被 build error 阻塞)</pre>
--

clippy 仅 `ocw-provider` 1 个 `trait / unused` 警告, 其余均为“实现但未调用”。完整日志: `/tmp/openworker_audit/server_logs/cargo_clippy.log`。

2.5 环境阻断项

项目	阻断原因	影响范围
<code>aisuite@1b4bbf303ec219682230b1ec869a144d054e9b3c4</code> 不可达	沙盒 DNS 拒绝 github.com; 该 commit 包含 <code>aisuite.agents</code> 等运行时 API	196 个 Python 测试在 29 个文件内无法 collect
Slack/Fake-Slack 测试 <code>bind on ("127.0.0.1", 0)</code>	沙盒禁止任意 socket bind ([Errno 1] operation not permitted)	8 个 <code>tests/test_fake_slack.py</code> 错误 (环境而非代码缺陷)
<code>cargo check --workspace</code> 退出 0	0 个编译错误 (首轮 24 → 二轮 2 → 当前 0)	编译通过; <code>cargo test --workspace 7/7</code> 通过; 但 P0-2..P0-5 数据层与桌面 sidecar 仍待修复
临时 <code>venv .venv-audit</code> 复用	旧会话残留 <code>.lock</code> 多次导致 <code>uv pip</code> 锁等待	累计约 12 分钟才完成核心依赖安装

沙盒外无阻断项时, 本次 504/189/1/8 的分布基本可代表 Python 端真实通过率 (仅 `aisuite` 版本是真实约束, 其余 8 个是本地环境约束)。

3. 严重级别索引

级别	数量	说明
P0 — 构建/数据破坏	4 (首轮 5, P0-1 已被外部修改解除)	桌面仍启动 Python sidecar; 会话不持久化; <code>memory.list</code> 列错位 (已实证复现, 探针退出码 2); <code>compute_next_run</code> 永远 next+60s 且无 scheduler loop (已实证复现: Rust 60s vs Python croniter 5.7d)
P1 — 核心能力缺失	14 个子系统完全缺失	connectors (27 路由)、mcp (8)、personas (7)、cloud (6)、inbox (5)、workspaces (5)、subscriptions (3)、messaging (2)、web-search (2)、browser (3)、audit (1)、agents (1)、channels (1)、unrouted (1)、attachments (1)、auth/oauth (3)
P2 — 行为差异	7	模型 provider 缺 bedrock/vertex; WS 缺 <code>/ws/events</code> ; 认证回调缺; origin/grants 字段未持久化; origin allowlist 缺前缀; Inbox frame vocabulary 收窄; 部分 settings 子路由缺
P3 — 测试文档缺口	4	Rust 7 vs Python 898 测试; 无 e2e; 无 connector parity 差; 路由契约类文档贫乏

4. 公开 HTTP/WS 协议差分

4.1 数字总览

	路由数
Python 公开契约 (@app.verb) 注册)	122
Rust 公开契约 (.route(..., verb(...)) 注册)	44 (含 1 个 WS /ws/session/{id})
精确重合 (verb + path 归一化后相等)	32 (按路径模板去重; 同一路径多 verb 各自计)
仅 Python 存在 (Rust 缺失)	90 (路径模板去重后 84)
仅 Rust 存在 (Python 缺失)	11
复测时间	2026-08-04 (grep -c `\.route\` crates/server/src/app.rs → 44; grep -cE `^\@appl\.(get post patch delete put websocket)` coworker/server/app.py → 122)

仅 Rust 的 11 个集中在技能管理 (/v1/skills* 全 CRUD + upload + upload/confirm + move) 和会话增强 (/v1/sessions POST + /v1/sessions/{id} GET + /v1/sessions/{id}/skills) 。其中: - POST /v1/sessions 与 GET /v1/sessions/{id} 在 Python 端通过 WS /ws/session/{id} 的 ready 帧间接暴露。Rust 把“创建会话”提到 REST 层是新增能力, 不算回归, 但 GUI 切到 Rust 后需要修改调用顺序 (先 POST 再开 WS) 。 - /v1/skills 子树 Python 端只有 GET /v1/skills 列表, 其余通过本地文件系统 (~/.coworker/skills-<name>/SKILL.md) + 一个 CLI 命令管理。Rust 把 CRUD 暴露为 REST 是新增能力。

4.2 子系统覆盖率

子系统	Python 路由数	Rust 路由数	状态
agents	1	0	Missing
audit	1	0	Missing
automations	8	8	路由注册等价; handler 现在编译通过 (外部修复 P0-1 后) ; 但 automations.rs 仍无 scheduler loop, compute_next_run 仍简化, 见 §P0-5
browser	3	0	Missing
channels	1	0	Missing
cloud	6	0	Missing
connectors	27	0	Missing
inbox	5	0	Missing
mcp	8	0	Missing
mcp-oauth / oauth / auth	3	0	Missing
messaging	2	0	Missing
personas	7	0	Missing
providers (设置美元数据)	4	4	路由等价, 但真实 provider 客户端缺 bedrock/vertex (§P2)
settings	12	11	Partial (仅缺 experimental-connectors)
sessions	14	8	Partial (缺 roots GET/POST/DELETE、artifacts、connections、unattended)
skills	1	8 + 子树	Rust-only (Python 端技能由文件系统 + CLI 管理; Rust 端做了完整 REST)
subscriptions	3	0	Missing
unrouted	1	0	Missing
web-search	2	0	Missing
workspaces	5	0	Missing
memory	2	2	Equivalent 路由, 但 list[] 列错位 (§P0-4)
chat	1	1	Equivalent (仅 OpenAI 兼容入口; handler 内部未真正调用 provider)
health	1	1	Equivalent
ws	2	1	Missing /ws/events (§P2)
attachments (inspect-pdf)	1	0	Missing
_.debug	1	0	Rust 不需要

4.3 仅 Python 存在 (节选, Rust 全部缺失)

```
GET /v1/agents
GET /v1/audit
GET /v1/browser/state POST /v1/browser/close POST /v1/browser/screenshot
GET /v1/channels/recent
GET /v1/cloud/gallery GET /v1/cloud/gallery/{slug} GET /v1/cloud/status
POST /v1/cloud/login POST /v1/cloud/logout POST /v1/cloud/telemetry
GET /v1/connectors GET /v1/connectors/slack/status GET /v1/connectors/github/status
POST /v1/connectors/{name}/connect POST /v1/connectors/{name}/disconnect POST .../default
POST /v1/connectors/{name}/connect-managed POST /v1/connectors/{name}/mcp-connect
POST /v1/connectors/{name}/accounts/{account_id}/disconnect POST .../default
POST /v1/connectors/{name}/allow POST /v1/connectors/{name}/disallow
POST /v1/connectors/{name}/unauthorized/{item_id}
POST /v1/connectors/slack/workspaces/{team_id}/disconnect GET .../directory GET .../channels
POST /v1/connectors/slack/approval-owners/add POST .../remove
POST /v1/connectors/gmail/accounts/{email}/disconnect POST .../default PATCH /v1/connectors/gmail/filters
POST /v1/connectors/google_calendar/accounts/{email}/disconnect POST .../default
POST /v1/connectors/hubspot/portals/{hub_id}/disconnect POST .../default PATCH /v1/connectors/hubspot/hidden-fields
GET /v1/inbox POST /v1/inbox/{item_id}/resolve GET /v1/inbox/reconcile
GET /v1/inbox/routing POST /v1/inbox/routing/binding
GET /v1/mcp POST /v1/mcp PATCH /v1/mcp/{name} DELETE /v1/mcp/{name}
GET /v1/mcp/{name}/tools POST /v1/mcp/{name}/connect POST /v1/mcp/{name}/signout
POST /v1/mcp/reload GET /mcp/oauth/callback POST /oauth/callback
GET /v1/messaging/dm-route POST /v1/messaging/dm-route
GET /v1/personas GET /v1/personas/{persona_id} POST /v1/personas/{persona_id}
POST /v1/personas/{persona_id}/connections POST /v1/personas/{persona_id}/enable
POST /v1/personas/install DELETE /v1/personas/{persona_id}
GET /v1/sessions/{id}/roots POST ... DELETE ...
GET /v1/sessions/{id}/artifacts GET .../artifacts/read POST .../artifacts/reveal
GET /v1/sessions/{id}/connections POST ...
GET /v1/sessions/{id}/unattended POST ...
GET /v1/subscriptions POST ... POST .../remove
GET /v1/unrouted
GET /v1/web-search POST /v1/web-search
POST /v1/attachments/inspect-pdf
POST /v1/.debug/inject_inbound
POST /v1/settings/experimental-connectors
GET /v1/workspaces/recent GET /v1/workspaces/trusted
POST /v1/workspaces/open POST /v1/workspaces/pick POST /v1/workspaces/trust
GET /auth/callback
WEBSOCKET /ws/events
```

4.4 仅 Rust 端存在

```
DELETE /v1/skills/{name}
GET /v1/sessions/{session_id} # Python 端通过 WS ready 帧间接暴露
GET /v1/sessions/{session_id}/skills
GET /v1/skills/{name}
PATCH /v1/skills/{name}
POST /v1/sessions # Python 端通过 WS 连接首次消息创建
POST /v1/sessions/{session_id}/skills
POST /v1/skills
POST /v1/skills/{name}/move
POST /v1/skills/upload
POST /v1/skills/upload/confirm
```

4.5 GUI 客户端矩阵 (surfaces/gui/src/api.ts)

重新静态提取 (2026-08-04, 使用 /tmp/openworker_audit/probe/gui_diff.py, 对所有 \$[X] 参数占位归一化为 :X 后与 Python/Rust 路径模板做正则匹配) :

维度	数量
GUI 源码中实际引用的 <i>/N1/...</i> 路径模板数（ <i>api.ts</i> 等去重后）	99
GUI 引用 → Rust 已实现	12
GUI 引用 → Python-only（Rust 缺失 ⇒ 切换到 Rust 后将收到 404）	75
GUI 引用 → 两侧均无注册（设计意图？需逐项核对）	9
Python-only 总路径模板数	84
其中 GUI 主动调用	75 / 84（≈ 89%）

被 GUI 主动调用、且 Rust 端全部缺失的子系统（按 75 条切分）：

子系统	被 GUI 调用且 Rust 缺失的路径数
connectors（Slack / GitHub / Gmail / HubSpot / Google Calendar / 通用）	35
mcp（OAuth / connect / signout / tools / reload）	6
personas（CRUD + connections + enable + install）	6
cloud（gallery / login / logout / status / telemetry）	6
inbox（list / resolve / routing / routing/binding）	4
automations（list）	0（Rust 已覆盖 <i>automations</i> 子树，但 <i>compute_next_run</i> 仍错误，见 P0-5）
browser（state / close / screenshot）	3
sessions（artifacts / connections / roots / unattended）	5
workspaces（recent / trusted / pick / open / trust）	5
subscriptions（list / remove）	2
channels / messaging / unrouted / audit / agents / web-search	5（散落）
settings（nav-layout / surfaces）	2
attachments（inspect-pdf）	1

切换到 Rust 后端后，至少 75 个 GUI 操作会立刻 404，覆盖连接器、MCP、persona、cloud、inbox、browser、sessions 增强、workspaces 选择器等核心交互。*api.ts* 使用 `__COWORKER_HTTP__` + 默认 `127.0.0.1:8765`，因此切换等价于把端口仍保持 8765（Tauri 默认 + Rust 默认一致）。

完整 75 条命中清单见 `/tmp/openworker_audit/diffs/python_only_urls.txt` 与 `/tmp/openworker_audit/probe/gui_diff.py` 输出。

5. P0 — 构建/数据破坏

P0-1 Rust workspace 编译问题（已解除 — 审计窗口内由外部修复）

- 现状（最终）：`cargo check --workspace` 退出码 0；`cargo test --workspace` 777 通过
- 审计过程：1. 首轮：24 个编译错误（E0531 x8、E0282 x11、E0433 x2、E0728 x1、E0425 x1、E0277 x1）位于 `crates/server/src/automations.rs, state.rs` 2. 二轮：2 个 E0433 余项（`state.rs:563,579` 的 `automations::AutomationStore` 缺 `crate`；前缀）3. 最终：所有错误解除，构建通过
- 影响：构建通过；`cargo test` 可执行（仅 7 个测试，全部 `ocw-data`）；但 P0-2..P0-5 与 P1/P2/P3 均未解决
- 本审计的边界：本审计不修改任何实现；以上所有修复均来自审计窗口内的外部编辑（`stat -f %m` 验证 `state.rs` 与 `automations.rs` 在审计会话内被更新），本审计仅记录最终事实
- 复现：`cd crates && cargo check --workspace` → 退出 0；`cargo test --workspace` → 777
- 完整日志：`/tmp/openworker_audit/server_logs/cargo_check_actual.log`、`/tmp/cargo_test_v3.log`

P0-2 桌面仍启动 Python sidecar

- Python 基线：`packaging/openworker-server.spec` + `packaging/build_dmg.sh` + `packaging/setup_dev_env.sh` 全链路面向 PyInstaller + `openworker-server`
- Rust 当前：`crates/server/src/main.rs` 启动 `ocw-server`；`surfaces/gui/src-tauri/src/lib.rs:55-94` `server_bin()` 仅解析 `openworker-server`（PyInstaller onedir 或 `./venv/bin/openworker-server`），未引用 `ocw-server` 或 `ocw-server.exe`
- 影响：即便 Rust 后端功能齐全，桌面 app 仍启动 Python sidecar；`server_bin()` 解析顺序：1. `COWORKER_SERVER_BIN` 环境变量 2. `Contents/Resources/sidecar/openworker-server`（macOS onedir）3. 安装目录同级 `openworker-server`（legacy onefile）4. `./../J..venv/bin/openworker-server`（dev 兜底）
- 修复方向：在 `server_bin()` 加入 `ocw-server` 与 `ocw-server.exe` 的查找；改 `packaging/build_dmg.sh` 把 `target/release/ocw-server` stage 到 `binaries/sidecar/`；`openworker-server.spec` 可保留为过渡

P0-3 Rust 会话完全在内存中，未挂载 ConversationStore

- Python 基线：`coworker/server/manager.py:67-70` 实例化 `ConversationStore(data_dir)`；`coworker/conversations.py:1-30` 把会话元数据写入 SQLite（`coworker.db`），消息追加到 `conversations<id>=jsonl`
- Rust 当前：`crates/server/src/state.rs:562` `AppState` 用 `Arc<tokio::sync::RwLock<HashMap<String, SessionMeta>>> + HashMap<String, SessionMessages>`，没有任何 `ConversationStore` 实例
- 影响：
 - Rust 进程重启 ⇒ 所有会话、消息、grants、roots 全部丢失
 - 切换模型、归档、置顶、消息回放、跨进程 resume 全部不工作
 - `crates/data/src/conversations.rs`（622 行）实现了完整 `ConversationStore` + JSONL append-only，但 `rg 'ConversationStore' crates/server` 命中为 0
 - 复现：`text $ rg 'ConversationStore' crates/server`（无输出）

进一步验证（2026-08-04）：`ConversationStore` 已从 `ocw_data` 公开 re-export（`crates/data/src/lib.rs:10`），且 `ocw-data` 本身被 `crates/server/src/state.rs:9` 导入（仅取 `MemoryStore`）。`server` `crate` 全树 `rg -n 'ConversationStore' crates/server/src/` 命中 0 ⇒ 即便类型可见，handler/state 没有任何路径触达持久化层。`crates/server/src/state.rs:557-575` 的 `AppState` 字段仍是纯 `HashMap / Shared`（`pub sessions`、`pub session_messages`、`pub ws_sessions`），没有任何 `Arc<ConversationStore>`。进程退出即丢失。- 修复方向：在 `AppState::new` 中根据 `Config::data_dir` 实例化 `ConversationStore`，把 `sessions/session_messages` 从 `HashMap` 切换到该 `store` 的 `list/load/save/append_message`；`POST /v1/sessions` 持久化新会话；`WS` 每次 `user_message` 后 `save()` + `append_message`

P0-4 SQLiteMemoryStore::list 列错位

- 位置：`crates/data/src/memory.rs:215-237`
- 行为：
 - `SELECT id, scope, key, content, workspace, session_id, created_at FROM memories WHERE 1=1 ...`
 - 行映射写的是 `content: row.get(2)?` 和 `key: row.get(3)?`
 - SQL 第 0 列是 `id`、第 1 列是 `scope`、第 2 列是 `key`、第 3 列是 `content`
 - 因此 `content` 取到了 `key` 列，`key` 取到了 `content` 列
- Python 基线：`coworker/memory/sqlite_store.py:33-41` 的 `CREATE TABLE` 列顺序相同；`MemoryItem` 字段顺序为 `id, scope, content, key, workspace, session_id, created_at`；`list` 在 `tools.py` 中通过 `item.content` 读取（与 SQL 列对齐）
- 影响：
 - `GET /v1/memory` 返回的 `content` 字段实际是用户输入的 `key`；模型与 GUI 收到的都是错的
 - 本地测试 `memory_store_sqlite` 仅断言 `assert!(count >= 1)`，未断言字段 ⇒ 通过但不保护语义
 - 复现（实证）：在 `/tmp/openworker_audit/probe/` 中构建独立二进制，使用 `ocw-data` 直接读写 SQLite。add() 写入（`contents="the actual content text", key="pref.color"`）；`get(id=1)` 返回正确；`list(scope=Workspace)` 返回（`contents="pref.color", key="the actual content text"`）。

text Write: id=1 contents="the actual content text" key=Some("pref.color") get(): id=1 contents="the actual content text" key=Some("pref.color") list() returned 1 rows list(): id=1 contents="pref.color" key=Some("the actual content text") BUG-CONFIRMED: list().contents="pref.color" != written.contents="the actual content text" BUG-CONFIRMED: list().key=Some("the actual content text") != written.key=Some("pref.color")

探针以退出码 2 失败，确认被互换。`/v1/memory` GET 是 GUI 加载记忆列表的唯一入口（`surfaces/gui/src/api.ts` `listMemory`），切换到 Rust 后 GUI 看到的所有 `content / key` 全部错位。- 修复方向：把行映射改为 `rust Ok(MemoryItem { id: row.get(0)?, scope, content: row.get(3)?, key: row.get(2)?, ...})` 并加端侧断言（add 后 list 取同 id 比对 `content/key` 相等）

P0-5 compute_next_run cron 永远 now + 60s 且无 scheduler loop

- 位置：`crates/data/src/automation.rs:280-300`（`compute_next_run`），`crates/server/src/automations.rs`（handlers 但无调度循环）
- 行为：`rust let cron_expr = sched.cron.as_ref()?; if !cron_expr.is_empty() { if task.max_runs.map_or(false, |m| task.run_count >= m) { return None;} return Some(now + 60.0); // simplified: next minute }`
- Python 基线：`coworker/automation/store.py` 暴露 `Schedule`（`kind/cron/fire_at_timezone`），由 `coworker/automation/scheduler.py` 用 `croniter` 真正计算下一次触发时间，并结合时区（`schedule.timezone`，Windows 走 `tzdata`）和 `max_runs` 终止条件
- 影响：
 - 所有 `cron` 类自动化任务每次 tick 都推迟 60s，不符合表达式（如 `0 9 *** * now+60`）
 - server 端没有 scheduler loop：`rg tokio::spawn!loop{interval} crates/server/src/automations.rs` 命中 0 ⇒ 即便 `compute_next_run` 修好，handler 也不会自动触发
- 调度器无 catch-up / overlap guard / 时区语义
- `task_store_basic` 测试断言 `next_run.is_some()`，对错值不敏感
- 复现（实证）：在 `/tmp/openworker_audit/probe/` 中调用 `TaskStore::save`，`cron 0 9 * * 1`（每周一 09:00 UTC），跑在 2026-08-04（周二）。Rust 返回 `next_run = now + 60s`；Python `croniter` 返回 `now + 494858s`（约 5.7 天，下周一 09:00 UTC）；

```text Rust (compute\_next\_run) now = 1785857531 saved.next\_run= Some(1785857590.715605) delta = 60s (0.0h)

Python (croniter) now = 1785857542 next\_run = 1786352400 delta = 494858s (137.5h, 5.7d) expected = next Monday 09:00 UTC, NOT 494858s from now ```

差值 ≈ 494,798s（≈ 5.72 天）。即便以后接上 scheduler loop，每个 `0 9 ***` 类任务也会每 60 秒触发一次，远超表达式意图。- 修复方向：1. 引入 `cron` `crate` 或 `croniter` Rust 绑定，真正计算下一次触发时间；`task.timezone` 解析 2. 在 `crates/server/src/main.rs` 中启动一个 `tokio::spawn` 循环（每 30s tick）调用 `AutomationStore::due_tasks()` 并执行 `handler_run` 逻辑 3. `max_runs` 与 `kind="once"` 语义各自加端侧断言

6. P1 — 核心能力缺失（子系统级）

下表中的每个子系统均为“Python 实现 + GUI 消费 + 测试覆盖”完整存在，Rust 端完全缺失。

| 子系统                                                                            | Python 文件                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectors (Slack / Gmail / GitHub / Google Calendar / HubSpot / Send tooling) | coworker/connectors(adapters,descriptors,setup,gateway,slack_addr,slack_directory,email_tools,gcal_accounts,gmail_accounts,github_installs,github_relay,hubspot_portals,integration_tools,relay_client,senders,tools,browser_automation,parked,experime |
| MCP                                                                            | coworker/mcp(client,config,oauth,tools)                                                                                                                                                                                                                 |
| Personas                                                                       | coworker/personas(manifest,registry,loading,builtin)                                                                                                                                                                                                    |
| Inbox / Parked items                                                           | coworker(/inbox,inbox_routing,parked,unattended,unrouted,subscriptions,mentions,selfwake)                                                                                                                                                               |
| Cloud / Gallery / Auth callback                                                | coworker(/cloud,attachments)                                                                                                                                                                                                                            |
| Channels / Web search / Audit / Browser                                        | coworker(/channels,web,audit) + coworker/connectors/browser_automation.py                                                                                                                                                                               |
| MCP-OAuth / Connector-OAuth                                                    | coworker/connectors(/github_relay,oauth)                                                                                                                                                                                                                |
| Workspaces                                                                     | coworker(/workspaces,workspace_trust,roots)                                                                                                                                                                                                             |
| Providers — AWS Bedrock / GCP Vertex                                           | coworker/providers(/bedrock_provider.py,vertex_provider.py) + matrix.py 6+6 条目                                                                                                                                                                          |

Rust 端当前 crates/server/src/app.rs 的 43 个路由只覆盖: - health、sessions (仅内存)、skills (全 CRUD)、memory、chat/completions、settings (11/12)、providers (仅元数据)、automations (编译已通过但 server 端无 scheduler loop)、/ws/session/{id} - 没有 ocw-connectors / ocw-mcp / ocw-personas / ocw-inbox / ocw-cloud / ocw-channels / ocw-web-search / ocw-audit / ocw-workspaces crate; 也没有 crates/provider/src(/bedrock,vertex).rs

7. P2 — 行为差异

| 项                        | Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 影响                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型矩阵                     | 47 条 (16 个前缀组: anthropic 4 / gemini 4 / bare 4 / zai 1 / meta 1 / deepseek 2 / kimi 1 / MiniMax 1 / qwen 1 / xai 1 / mistral 1 / together 5 / fireworks 4 / openrouter 4 / bedrock 6 / vertex 6)                                                                                                                                                                                 | 48 条 (多 1 条 together:zai-org/GLM-5.2, bare OpenAI 4 条一致; 其余前缀分布一致)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 差异极小; 两侧矩阵首尾对应模型 id 不完全一致                                                                                                     |
| 模型 provider 客户端          | openai / anthropic / gemini / <b>bedrock / vertex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | openai / anthropic / gemini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bedrock 与 vertex 路由命中 Matrix 但 Router::resolve 无 bedrock / vertex 工厂 → 调用 OpenAIClient 走默认路径, 返回 401/解析失败                     |
| 模型路由                     | ProviderRouter 支持 bedrock::、vertex::、openai::、anthropic::、gemini::、ollama::、together::、fireworks::、openrouter:: + 任意 :: (OpenAI 兼容)                                                                                                                                                                                                                                              | Router::new("anthropic") (crates/server/src/main.rs:18) 启动后只配 anthropic 路由; matrix 中其他前缀无对应客户端实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | matrix 列出 46 个非 anthropic 模型, 实际只能调通 anthropic 系列                                                                             |
| 会话字段持久化                  | SessionRecord 含 origin、origin_label、grants、extra_roots、auto_title、renamed 持久化                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SessionMeta 仅含 session_id/workspace/agent/model(mode/title/pinned/archived/message_count/updated_at, 且未持久化 (见 P0-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | origin 标签、"Always allow" grants、目录授权全部丢失                                                                                      |
| origin 标签                | SessionRecord.origin 在 Slack/IM 启动会话时设置; GUI 显示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SessionMeta 没有该字段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | connector 启动会话在 GUI 上不显示来源                                                                                                    |
| WebSocket 全局事件           | /ws/events 推送 automation_run_started 等 GUI toast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 仅 /ws/session/{id}; register_event_client 不存在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自动化 toast、自检事件全部丢失                                                                                                            |
| 认证回调                     | GET /auth/callback、POST /oauth/callback 处理 Slack/GitHub OAuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 缺失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | connector OAuth 流程无法完成                                                                                                        |
| unattended 模式            | 独立 UnattendedRegistry + /v1/sessions/{id}/unattended GET/POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 缺失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MyHelper 与调度器无人值守模式不可用                                                                                                        |
| inbox 系统                 | InboxStore + /v1/inbox*、/v1/inbox/routing、/v1/inbox/reconcile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 缺失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审批/提问/目录/计划提示无界面可达                                                                                                            |
| Origin allowlist         | coworker/server/app.py::origin_allowed 允许 tauri://localhost、http://localhost、http://127.0.0.1、https://localhost、https://tauri.localhost                                                                                                                                                                                                                                          | crates/server/src/ws.rs:147-156 几乎相同 (缺 https://localhost 与 https://tauri.localhost 中之一, 差一字)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 浏览器扩展或 GUI 自定义 origin 可能被拒                                                                                                    |
| WebSocket 输入限速           | 30 条/10 秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equivalent                                                                                                                    |
| WebSocket 帧字符上限          | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equivalent                                                                                                                    |
| services_peer over Inbox | inbox 解析 approval/question/directory/plan 各种 vocabulary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WS 仅接受 approval / directory_response / plan_response / question_response / interrupt / retry / set_mode / set_model 八种帧; 不支持 Inbox 解析与去重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | connector 答复 (含 allow/always/deny) Rust 端忽略                                                                                   |
| Workspaces               | WorkspacesRegistry + /v1/workspaces(/recent,trusted,open,pick,trust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 缺失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作区选择、信任登记不可用                                                                                                                 |
| Skill 列表                 | Python 仅 GET /v1/skills, 余由文件系统 + CLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rust 把全 CRUD 都暴露成 REST (GET/POST/PATCH/DELETE /v1/skills*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增能力, 不算回归                                                                                                                    |
| WS 输出事件词表 (精确)           | coworker/events.py:14-29 的 15 个 EventType: turn_start / assistant_delta / reasoning_delta / assistant_message / tool_proposed / permission_required / directory_requested / question_requested / plan_proposed / tool_started / tool_finished / iteration_end / turn_end / error / interrupted, 外加 WS handler 直接发的 ready / model_changed / input_rejected / turn_done / function | crates/engine/src/events.rs:9-28 的 15 个 EventType 同名 (snake_case 序列化), 但 engine.rs 只实际 events.push(Event::...) 12 个: turn_start / turn_end / assistant_delta / reasoning_delta / error / assistant_message / interrupted / iteration_end / permission_required / tool_proposed / tool_finished / tool_started; directory_requested / question_requested / plan_proposed 是 API 占位但 engine 永不 emit, WS 层额外发 ready / session_joined / session_left / input_rejected / turn_done | 用户在 GUI/UI 触发的 ask_user/plan/目录授权不会被广播给客户端; engine 端即使补充也要单独拽 wire ask_user/question → QuestionRequested 与 plan/directory 触发器 |
| WS 输入帧 (精确)              | Python 接受 9 种: approval / directory_response / plan_response / question_response / interrupt / retry / set_mode / set_model / user_message; set_mode 改 engine.permissions.mode; set_model 调 __apply_model(model)                                                                                                                                                                 | Rust 接受 9 种同名帧 (crates/server/src/ws.rs:373-450), 但 set_mode 与 set_model 是空体 {} 一收到即丢, 不修改任何状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GUI 切模型、切权限模式 (Mode::Plan / Mode::Auto) 在 Rust 下静默失败                                                                          |
| Settings 字段精度            | 17 字段: provider / model / models / model_labels / model_context_windows / has_key / model_ready / source / onboarded / experimental_connectors / surfaces / nav_layout / sessions_peek / scratch_base / secrets_path / pdf_fallback / pdf_max_pages / pdf_max_mb                                                                                                                 | 17 字段 (同样 key 集合), 唯独 experimental_connectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | connector 实验开关 UI 在 Rust 下读不到 → 误判为关                                                                                          |
| Settings POST 路由精度       | 12 条 (GET + 11 POST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 条 (缺 POST /v1/settings/experimental-connectors)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 打开/关闭实验开关的 API 在 Rust 下 404                                                                                                   |
| Provider 矩阵条目数           | 47 个 ModelEntry(...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 个 ModelEntry { ... } (Rust 多 2 条, grep -c 'ModelEntry (' crates/provider/src/matrix.rs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rust 比 Python 多 2 条 reseller — 上一版报告写的多 1 条 together:zai-org/GLM-5.2"是欠估                                                      |
| Provider 客户端可达性          | ProviderRouter 工厂覆盖 bedrock / vertex / openai / anthropic / gemini / ollama / together / fireworks / openrouter / ::                                                                                                                                                                                                                                                             | Router::new("anthropic") (crates/server/src/main.rs:18) 只配 anthropic; bedrock.rs/vertex.rs 文件不存在; matrix 中 47 个非 anthropic 模型没有对应实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 切到 Rust 后实际只能跑 anthropic 系列 (其余 47 条 matrix 条目都会 fallback 到 OpenAI 客户端或 401/解析失败)                                             |
| 桌面 sidcar 启动             | PyInstaller onedir 把 openworker-server 打入 Tauri resources; server_bin() 先解析 <app>openworker-server(.exe), 再回退 .venv/bin/openworker-server                                                                                                                                                                                                                                        | 同上; 未引用 ocw-server / ocw-server.exe (surfaces/gui/src/tauri/src/lib.rs:55-94 完整 40 行 server_bin())                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rust 后端即便编译通过也无法被桌面启动                                                                                                         |
| 调度数据 schema              | scheduled_tasks(d PK, enabled, next_run, data JSON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 同 (crates/data/src/automation.rs:170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 写入兼容, next_run 错位见 P0-5                                                                                                       |

7.1 WS 协议字面量计数 (精确)

grep -oE "(ready|input\_rejected|...|interrupted)\"" 全部命中数:

| 事件                 | Python 端 (coworker/)                         | Rust 端 (crates/server/src/ws.rs)                                 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ready              | 1 (app.py:1682)                              | 1 (ws.rs:316, 数据字段略有不同: Rust 多 agent / model / mode / workspace) |
| input_rejected     | 1 (app.py:1741)                              | 5 (ws.rs:474 / 480 / 536 / ...)                                  |
| turn_done          | 1 (app.py:1790)                              | 3 (ws.rs:518 / 555 / 560)                                        |
| turn_start         | 0 (仅在 engine.py:176 / 246 / 260 作 EventType) | 1 (ws.rs:486)                                                    |
| error              | 1 (app.py:1672)                              | 12                                                               |
| model_changed      | 1 (app.py:1645)                              | 0                                                                |
| question_requested | 1 (app.py:1545)                              | 0                                                                |
| session_joined     | 0                                            | 1                                                                |
| session_left       | 0                                            | 1                                                                |
| function           | 1 (app.py:1952)                              | 0                                                                |

只有 error / input\_rejected / turn\_done 在两侧同名同语义; 其余 5 个事件类型两侧语义不一致或仅单侧存在。

8. P3 — 测试与文档缺口

| 项                            | Python                                                                              | Rust                                         | 备注                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 测试函数数量                       | 898                                                                                 | 7                                            | Rust 仅在 <b>ocw-data</b> （3 文件）有 7 测试；其他 4 crate 零测试 |
| 跨实现一致性测试                     | <code>tests/test_session_persona.py</code> 等组合                                      | 无                                            | 切换后端前需构造 <code>contract tests</code>                |
| 端到端 E2E（Python vs Rust 路由等价） | GUI <code>npm run e2e</code> + Python <code>tests/test_ui_refresh_e2e.py</code> 跑全部 | 无                                            | Rust 后端没有任何 GUI 集成测试                                |
| 文档：路由契约表                     | <code>coworker/server/app.py</code> 行内注释详细                                          | <code>crates/server/src/app.rs</code> 行内注释精简 | 迁移时需要逐条核对                                           |

8.1 Rust 测试现状

```
running 7 tests
test conversation::tests::title_from_messages ... ok
test memory::tests::memory_store_in_memory ... ok
test memory::tests::format_memories ... ok
test memory::tests::memory_store_sqlite ... ok
test automation::tests::task_run_record ... ok
test automation::tests::task_store_basic ... ok
test conversation::tests::conversation_store_basic ... ok
```

`memory_store_sqlite` 与 `task_store_basic` 断言过弱（仅 `count >= 1 / next_run.is_some()`），未覆盖 P0-4、P0-5 的真实缺陷。

8.2 Python 测试现状（沙盒内）

| 统计                                          | 数值                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测试函数总数（ <code>rg "def test_" tests</code> ） | 898                                                                                                                       |
| collect-only 收集数                            | 702                                                                                                                       |
| collect 阻断（缺 <code>aisuite.agents</code> ）  | 196（29 文件）                                                                                                                |
| 通过                                          | 504                                                                                                                       |
| 失败                                          | 189（全部因 <code>aisuite 0.1.14</code> PyPI 版缺 <code>ai.toolkits / ai.ToolMetadata / aisuite.agents</code> ，git-pinned 版本才有） |
| 跳过                                          | 1                                                                                                                         |
| 环境错误                                        | 8（socket bind 被沙盒拒绝）                                                                                                      |

完整日志：`/tmp/openworker_audit/server_logs/pytest_run.log`、`/tmp/openworker_audit/server_logs/pytest_run2.log`。

9. 数据兼容

由于 Rust 未挂载 `ConversationStore`，双向兼容性测试无法进行。但从源代码对比可见：

| 维度                            | Python                                                                                                                                                                                                                                                   | Rust                                                                                                                          | 风险                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLite 会话 schema              | <code>sessions(session_id PK, workspace, model, mode, title, agent, n_msgs, messages TEXT, extra_roots TEXT, pinned INT, archived INT, origin TEXT, origin_label TEXT, auto_title TEXT, renamed INT, updated_at) + workspaces(path PK, last_used)</code> | <code>crates/data/src/conversation.rs</code> schema 相同（含 legacy migration ALTER TABLE）                                        | 列名一致；Rust <code>n_msgs</code> 与 Python <code>n_msgs</code> 含义相同； <code>messages</code> 列在 Rust 端会在迁移时清空，与 Python 行为一致                                                             |
| JSONL 路径                      | <code>&lt;base&gt;/conversations/&lt;session_id&gt;.jsonl</code>                                                                                                                                                                                         | 同                                                                                                                             | 路径相同                                                                                                                                                                              |
| JSONL 行格式                     | 一行一个 JSON（ <code>role/content/tool_calls/...</code> ）                                                                                                                                                                                                    | 同（ <code>serde_json::to_string + \n</code> ）                                                                                  | 字段命名一致                                                                                                                                                                            |
| <code>prefs.json</code>       | <code>default_model/onboarded/hidden_models/models/show_chat/show_code/nav_layout/scratch_base/sessions_peek/pdf_*</code>                                                                                                                                | <code>crates/server/src/state.rs:67-79</code> Prefs 结构相同                                                                      | 一致                                                                                                                                                                                |
| <code>secrets.json</code>     | 以 <code>provider:&lt;name&gt;</code> 为键的 JSON 对象                                                                                                                                                                                                         | 同                                                                                                                             | 一致                                                                                                                                                                                |
| <code>permissions.json</code> | <code>PermissionEngine</code> JSON                                                                                                                                                                                                                       | <code>crates/engine/src/permissions.rs</code>                                                                                 | 待逐项核对                                                                                                                                                                             |
| 内存数据                          | <code>memories</code> 表： <code>id, scope, key, content, workspace, session_id, created_at</code>                                                                                                                                                         | 同 schema，但 <code>list</code> 列错位（见 P0-4）                                                                                      | 写入兼容、读出错位                                                                                                                                                                         |
| 调度数据                          | <code>scheduled_tasks(id PK, enabled, next_run, data JSON)</code>                                                                                                                                                                                        | <code>crates/data/src/automation.rs:170-180</code> 同 schema，但 <code>compute_next_run</code> 永远 <code>now + 60</code> （见 P0-5） | 写入兼容、 <code>next_run</code> 错位；已用同一探针实测： <code>cron 0 9 * * 1</code> 返回 <code>now + 60s</code> ；Python <code>croniter</code> 返回 <code>now + 494858s</code> （5.7d），退出码 2（详见附录 D.2） |

结论：除 P0-3、P0-4、P0-5 外，数据 schema 兼容。P0-4/P0-5 已用独立探针实证（附录 D.1/D.2）。补齐后应再做一次 Python 写 → Rust 读 → Python 再读的双向 round-trip 测试。

10. 桌面启动与打包

10.1 当前打包链

```
packaging/build_dmg.sh # macOS: PyInstaller onedir → Tauri resources/
packaging/build_windows.ps1 # Windows: PyInstaller onedir → Tauri resources/
packaging/openworker-server.spec # PyInstaller 入口： coworker + aisuite + croniter + mcp + ddgs + docstring_parser
packaging/server_entry.py # console-script wrapper
packaging/setup_dev_env.sh # 开发 venv 安装脚本
scripts/build_ocw_data.py # 编译 PyO3 绑定 ocw_data → 嵌入 Python
```

Tauri 资源布局：

```
$ rg 'sidecarbinaries' packaging
packaging/build_dmg.sh: cp -RL "$HERE/dist/openworker-server" "$GUI/src-tauri/binaries/sidecar"
packaging/build_dmg.sh: rm -rf "$GUI/src-tauri/binaries/sidecar" "$GUI/src-tauri/binaries/openworker-server-$TRIPLE"
packaging/build_dmg.sh: chmod +x "$GUI/src-tauri/binaries/sidecar/openworker-server"
```

10.2 Rust 启动链（不存在）

- `crates/server/src/main.rs` 启动 `ocw-server` 默认 8765（与 Tauri 默认及 Python 一致 — 不需要改端口）
- `packaging/build_dmg.sh` 未引用 `target/release/ocw-server`
- `surfaces/gui/src-tauri/src/lib.rs:35-94` `server_bin()` 完全不识别 `ocw-server`
- `scripts/build_ocw_data.py` 编译 `libocw_data.so(dylib.pyd)`（PyO3）而非 standalone 二进制；与 Rust 重构方向冲突

10.3 修复方向（依赖顺序）

- 在 `server_bin()` 增加 `ocw-server` 解析： `- Contents/Resources/sidecar/ocw-server - <install>-locw-server - ../../target/release/ocw-server`（dev 兜底）
- `packaging/build_dmg.sh` 在 PyInstaller 之后追加 Rust 构建步骤：`bash cargo build --release --manifest-path "$ROOT/crates/Cargo.toml" -p ocw-server cp -RL "$ROOT/crates/target/release/ocw-server" "$GUI/src-tauri/binaries/sidecar/"` 保留 `openworker-server` 作为可回滚备份
- 桌面 shell 启动优先 `ocw-server`，仅在不存在时回落 `openworker-server`
- `scripts/build_ocw_data.py` 改写为 standalone Rust 编译脚本

11. 模型 provider 矩阵

11.1 Python 端 5 个 provider

```
coworker/providers/
├── anthropic_provider.py # 原生 Messages API
├── bedrock_provider.py # AWS: claude/... → AnthropicBedrock SDK, 其他 → Converse API
├── gemini_provider.py # 原生 google-gemai
├── openai_provider.py # OpenAI + OpenAI 兼容 + Azure
└── vertex_provider.py # GCP: gemini/... → gemini(vertexai=True), claude/... → AnthropicVertex,
openweight/... → OpenAI-compatible MaaS endpoint
```

`bedrock` 与 `vertex` 的鉴权各有 3 种方法（`api_key / profile` 或 `adc / iam` 或 `service_account`），全部带 `fields` 元数据。

11.2 Rust 端

```
crates/provider/src/
├── anthropic.rs # 实现但全部 dead-code（warning 给出）
├── gemini.rs # 实现但全部 dead-code（warning 给出）
├── openai.rs # 实现但全部 dead-code（warning 给出）
├── matrix.rs # 48 个模型常量（含 bedrock:6 + vertex:6）
├── router.rs # 仅有 ProviderResponse 占位
├── registry.rs # 描述符 + 工厂（含 resolve_aws 占位）
├── types.rs # 多处 unused
└── error.rs
```

- Router::new("anthropic") ( crates/server/src/main.rs:18 ) 启动后只配 anthropic 路由
- Matrix 中 46 个非 anthropic 模型无对应 provider 工厂 (仅 OpenAI 客户端被 use ocw\_provider::Router 引入但未调用)
- crates/provider/src/anthropic.rs:451-501 的 stream / AnthropicStreamIter::new 标记 dead-code, 意味着 streaming API 没被 server 调用
- crates/provider/src/gemini.rs:148-241 整个 GeminiClient dead-code
- crates/provider/src/openai.rs:167-214 stream / SSEIterator::new dead-code

main.rs 中 state.config.default\_model 默认 "anthropic:claude-sonnet-4-6"; GUI 切到任何非 anthropic 模型都会失败。

11.3 模型矩阵对比

- Python coworker/providers/matrix.py : 47 条
- Rust crates/provider/src/matrix.rs : 48 条 (多 1 条 together:zai-org/GLM-5.2, 与 zai:glm-5.2 重名不同前缀)

12. 功能矩阵 (精选)

| 域           | 子能力                                                                                                                     | Python 状态                   | Rust 状态                                                                           | 备注                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| HTTP        | health                                                                                                                  | OK                          | OK                                                                                | Rust 返回 (status, default_workspace, model); 与 GUI Health 接口兼容 |
| HTTP        | sessions CRUD                                                                                                           | OK 持久化                      | 仅内存                                                                               | Rust POST /v1/sessions 创建但不可跨进程                               |
| HTTP        | session patch (rename/pin/archive)                                                                                      | OK                          | OK                                                                                |                                                               |
| HTTP        | session messages list                                                                                                   | OK                          | OK                                                                                | 仅内存历史                                                         |
| HTTP        | session roots                                                                                                           | OK get/post/delete          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | session artifacts                                                                                                       | OK list/read/reveal         | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | session connections                                                                                                     | OK get/post                 | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | session unattended                                                                                                      | OK get/post                 | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | skills (list/create/reveal/update/delete/move/upload/confirm + scope)                                                   | OK                          | OK                                                                                | Rust 子树更丰富, 命名与 Python 不同                                     |
| HTTP        | memory list/add                                                                                                         | OK                          | 列错位                                                                               | P0-4                                                          |
| HTTP        | chat/completions                                                                                                        | OK OpenAI 兼容                | OK                                                                                | OpenAI 兼容; handler 体未调用 provider (仅 stub)                     |
| HTTP        | settings                                                                                                                | OK 12                       | OK 11                                                                             | 缺 experimental-connectors                                     |
| HTTP        | providers meta + verify                                                                                                 | OK                          | OK                                                                                | 但 Rust 没有 bedrock/vertex 真实客户端                                |
| HTTP        | providers connect/delete                                                                                                | OK 持久化                      | OK 内存 secrets.json                                                                | 同 schema, 路径相同                                                |
| HTTP        | agents list                                                                                                             | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | personas                                                                                                                | OK 7                        | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | inbox + inbox/routing + reconcile                                                                                       | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | subscriptions                                                                                                           | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | channels/recent                                                                                                         | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | unrouted                                                                                                                | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | web-search                                                                                                              | OK<br>DDGs/Tavily/Brave     | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | automations CRUD + run + seen + finalize                                                                                | OK                          | 路由注册等价 + handler 现在编译通过; 但 server 端无 scheduler loop, compute_next_run 永运 next+60s | P0-5                                                          |
| HTTP        | browser state/screenshot/close                                                                                          | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | cloud login/logout/status/gallery/telemetry                                                                             | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | connectors CRUD + connect/disconnect/connect-managed/mcp-connect + accounts + filters                                   | OK 27                       | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | mcp + mcp/(name) + reload + tools + connect + signout                                                                   | OK 8                        | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | auth/oauth callback                                                                                                     | OK 3                        | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | messaging dm-route                                                                                                      | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | attachments inspect-pdf                                                                                                 | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | audit                                                                                                                   | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| HTTP        | _debug inject_inbound                                                                                                   | OK                          | 缺失                                                                                | dev only                                                      |
| HTTP        | workspaces recent/trusted/open/pick/trust                                                                               | OK 5                        | 缺失                                                                                |                                                               |
| WS          | /ws/session/{id} ready/user_message/approval/directory_response/plan_response/question_response/cancel/model/mode/retry | OK                          | OK 近似                                                                             | Rust 缺 error 完整枚举; WS-Ready 帧字段与 GUI ReadyFrame 接口需对齐         |
| WS          | /ws/events automation_run_started 等                                                                                     | OK                          | 缺失                                                                                | GUI 完全依赖                                                      |
| Provider    | OpenAI (含兼容)                                                                                                            | OK                          | OK 实现 (dead-code)                                                                 |                                                               |
| Provider    | Anthropic                                                                                                               | OK                          | OK 实现 (dead-code)                                                                 |                                                               |
| Provider    | Gemini                                                                                                                  | OK                          | OK 实现 (dead-code)                                                                 |                                                               |
| Provider    | AWS Bedrock                                                                                                             | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Provider    | GCP Vertex                                                                                                              | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Data        | SQLite 会话 schema                                                                                                        | OK                          | OK 兼容 (未挂载)                                                                       |                                                               |
| Data        | JSONL append-only                                                                                                       | OK                          | OK 兼容                                                                             |                                                               |
| Data        | Memory list 列序                                                                                                          | OK                          | 错位                                                                                | P0-4                                                          |
| Data        | prefs.json                                                                                                              | OK                          | OK 兼容                                                                             |                                                               |
| Data        | secrets.json                                                                                                            | OK                          | OK 兼容                                                                             |                                                               |
| Auto        | Schedule cron                                                                                                           | OK croniter                 | 缺失 now+60                                                                         | P0-5                                                          |
| Auto        | Schedule once                                                                                                           | OK                          | OK                                                                                |                                                               |
| Auto        | scheduler loop                                                                                                          | OK ( scheduler.py 周期性 tick) | 缺失 server 端循环                                                                     | P0-5                                                          |
| Auto        | max_runs                                                                                                                | OK                          | OK 判定正确但 cron 路径仍返回 now+60                                                        |                                                               |
| Auto        | timezone                                                                                                                | OK tzdata on win            | 缺失 未读取                                                                            |                                                               |
| Persist     | durable resume                                                                                                          | OK (owner-hit)              | 缺失                                                                                |                                                               |
| Permissions | 5 modes + path scopes + always_tool/command/task                                                                        | OK                          | 部分 PermissionEngine 仅在 state.json                                                 | crates/engine/src/permissions.rs:1-50                         |
| Engine      | Turn loop + streaming + tool calling + retry                                                                            | OK                          | OK 框架存在                                                                           | crates/engine/src/engine.rs:170-300                           |
| Engine      | Approval / Question / Directory / Plan 回调                                                                               | OK                          | OK                                                                                | 通过 mpsc channel 桥接到 WS                                        |
| Engine      | Explorer subagent                                                                                                       | OK                          | 缺失                                                                                | coworker/tools/subagent.py 无对应                                |
| Engine      | Web search tool                                                                                                         | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Engine      | Todo tool                                                                                                               | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Engine      | Code tools (read/write/edit/exec)                                                                                       | OK                          | 缺失                                                                                | coworker/tools/(files,shell,glt,directories,todo).py          |
| Engine      | Skill upload + confirm                                                                                                  | OK                          | OK                                                                                | ocw-skills crate                                              |
| Engine      | Token usage event                                                                                                       | OK                          | OK TokenUsage 字段                                                                  | 但 unused_turn_usage warning 表示 server 未消费                     |
| Engine      | Engine events persistence                                                                                               | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Skills      | Manifest loader + scope                                                                                                 | OK                          | OK                                                                                |                                                               |
| Skills      | Upload ZIP                                                                                                              | OK                          | OK stage_upload + confirm                                                         |                                                               |
| MCP         | Client + OAuth + reload + tools list                                                                                    | OK                          | 缺失                                                                                | 整个 coworker/mcp 包无对应                                          |
| Cloud       | Gallery + telemetry + login                                                                                             | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Connectors  | Slack (Socket Mode + Relay + Directory + Approval Owners)                                                               | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Connectors  | Gmail (accounts, filters)                                                                                               | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |
| Connectors  | Google Calendar (accounts)                                                                                              | OK                          | 缺失                                                                                |                                                               |



| 域               | 子能力                                           | Python 状态                 | Rust 状态                                     | 备注                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectors      | GitHub (installs, relay)                      | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Connectors      | HubSpot (portals, hidden fields)              | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Connectors      | Send tooling (Slack/Telegram/email)           | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Connectors      | Browser automation (Playwright)               | OK optional               | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Connectors      | Experimental (ops.md etc.)                    | OK opt-in                 | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Persona         | Builtin Code/Cowork/Chat/Ops                  | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Persona         | Manifest YAML frontmatter                     | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Persona         | Install/enable/connections                    | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| TUI             | Textual app                                   | OK<br>coworker/tui/app.py | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Audit           | Event store                                   | OK<br>coworker/audit.py   | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Subscriptions   | ChannelBuffer + SubscriptionStore             | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Mentions        | Mention router                                | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Self-wake       | Wake store + scheduler                        | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Risks           | Risk classifier + overrides                   | OK<br>coworker/risk.py    | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Environment     | Env config (dotenv)                           | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Overrides       | Override resolver                             | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| PDF             | pypdf + pypdfium2 fallback                    | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Workspace trust | WorkspaceTrustStore                           | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Roots           | RootDir (paths/writable/label)                | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Secrets         | SecretStore (env-keyed + state dir)           | OK                        | 部分 <b>SettingsManager</b> 只覆盖 providers     | secrets.json 路径与 Python 相同                                                                                      |
| Config          | load_config + workspace_allowed_commands      | OK                        | 部分 <b>Config::default()</b> 仅 default_model |                                                                                                                 |
| Testing harness | Fake Slack                                    | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| Testing harness | Fake GitHub installs                          | OK                        | 缺失                                          |                                                                                                                 |
| E2E             | GUI Playwright E2E                            | OK                        | n/a                                         |                                                                                                                 |
| Build           | Pyinstaller onedir                            | OK                        | n/a                                         |                                                                                                                 |
| Build           | Tauri app                                     | OK                        | 部分同上, 但 sidecar 仍 Python                    |                                                                                                                 |
| Build           | Cargo workspace                               | n/a                       | 编译通过                                        | 9,560 行 5 crates; cargo check --workspace 退出 0; cargo test --workspace 7/7 通过 (首轮 24 → 二轮 2 → 当前 0 error, 外部修复) |
| Build           | standalone ocw-server                         | n/a                       | 缺失                                          | 未集成到打包                                                                                                          |
| Desktop         | Folder picker / autostart / keep-awake / tray | OK                        | OK                                          | surfaces/gui/src-tauri/src/lib.rs                                                                               |
| Desktop         | STT dictation                                 | OK stt/                   | OK                                          | 与后端无关                                                                                                           |
| Desktop         | Sidecar 启动                                    | OK Python                 | 缺失 仍 Python                                 | P0-2                                                                                                            |

13. 迁移阻断清单（依赖顺序）

按“先做后面的才能用前面的”排列，每项标注必须通过的最小验证手段。

阶段 A：构建与数据骨架

- ~~~**修掉 cargo check --workspace** 的编译错误 (P0-1)：已被外部编辑解除；本审计无需操作~~~
- 挂载 **ConversationStore** 到 **AppState** (P0-3)：让 **POST /v1/sessions**、**WS** 持久化；用现有 Python 数据双向 round-trip 测试
- 修复 **SQLiteMemoryStore::list** 列错位 (P0-4)：添加 content/key 字段断言测试
- 实现真正的 **cron** (P0-5 上半)：引入 **cron** crate 或 **croniter** Rust 绑定；**max\_runs**、**timezone** 语义完整
- 加入 **server** 端 **scheduler loop** (P0-5 下半)：**tokio::spawn** 每 30s tick 调用 **AutomationStore::due\_tasks()** 触发 **handler\_run**
- /v1/sessions** **POST** 持久化：补全 **title/auto\_title/grants/origin/extra\_roots** 字段（与 Python **SessionRecord** 对齐）

阶段 B：HTTP/WS 契约

- /ws/events** 全局事件流：实现 **register\_event\_client**，把 **automation\_run\_started** 等事件桥接到一个共享广播 channel
- WebSocket** 输入枚举补齐：补 **error** 完整帧；**WS-Ready** 帧对齐 **GUI ReadyFrame**
- 缺失 **settings** 路由：**/v1/settings/experimental-connectors**
- 缺失 **sessions** 子路由：**/v1/sessions/{id}/{roots,artifacts,connections,unattended}** 全套

阶段 C：子系统移植（顺序按 GUI 启动依赖）

- Workspaces**： **WorkspacesRegistry** + 5 路由
- Personas**： **crates/personas** crate 复用 **ocw-skills** 模式，复刻 **manifest** + **builtin** + **registry**
- MCP**：新增 **crates/mcp**；客户端 + OAuth + reload + tools list
- Connectors**：新增 **crates/connectors**，从 **adapters.py/descriptors.py/gateway.py** 移植；fake Slack/HTTP stub 优先保证离线契约
- Cloud**： **/v1/cloud/\*** + **/auth/callback** + **/oauth/callback**
- Subscriptions / Inbox / DM routing / Channels / Unrouted / Self-wake**
- Browser automation**（Playwright 集成）
- Web search + Audit**
- Automations + Scheduler**（与阶段 A-4/5 cron 联动）

阶段 D：模型 provider

- Bedrock** 客户端（Converse API + AnthropicBedrock SDK 双路径）
- Vertex** 客户端（GenAI + AnthropicVertex + MaaS 三路径）
- Router** 工厂按 **provider**：前缀分发：补齐 **together**、**fireworks**、**openrouter**、**ollama**；
- Wire** 现有 **anthropic.rs/gemini.rs/openai.rs** 到 **Router** 与 **TurnEngine**（去掉 dead-code warning）

阶段 E：桌面与打包

- 修复 **server\_bin()** 识别 **ocw-server / .exe** (P0-2)
- packaging/build\_dmg.sh** 与 **build\_windows.ps1**：cargo build → stage **target/release/ocw-server** 到 **binaries/sidecar/**
- scripts/build\_ocw\_data.py** 改为 standalone Rust build helper
- 可回滚开关：**ocw-server** 不可用时回落到 **openworker-server**，方便灰度

阶段 F：测试与验证

- Rust** 端 **contract tests**：以 Python 端 **fixtures (/tmp/openworker\_audit/fixtures)** 为基础，对每个新增路由跑最小通过性测试
- Python** 端回归：切到 Rust 后端跑 **tests/** 全量，关注 **test\_durable\_resume.py**、**test\_automation\_create.py**、**test\_persona\_\*.py**、**test\_mcp\*.py** 等回归
- GUI** 端回归：跑 **npm test**、**npm run build**、**npm run e2e**
- 数据双向 **round-trip**：Python 写 → Rust 读 → Python 再读；Rust 写 → Python 读 → Rust 再读
- 桌面端到端：未装 Python runtime 的 macOS / Windows 真机启动

P0-1 已由外部修复解除。完成 2-6 后整个 P0 解除；完成 7-19 后 P1 解除；完成 20-23 后 P2 解除；完成 24-27 后桌面可切；完成 28-32 后方可宣称“完整还原”。

14. 不修改实现的承诺

- 本审计未修改 **coworker/**、**crates/**、**surfaces/gui/**、**stt/**、**packaging/** 下的任何源文件
- 临时文件位于 **.venv-audit/** (Python venv)、**/tmp/openworker\_audit(diffs,server\_logs,fixtures)**、构建缓存 **crates/target/**
- 唯一新增的产出：**docs/RUST-PARITY-AUDIT.md**

## 附录 A：复现命令

```
Rust 编译（当前通过；首轮 24 errors → 二轮 2 → 当前 0）
cd crates && cargo check --workspace 2>&1 | tail -40
cd crates && cargo test --workspace 2>&1 | grep -E "test result:"

Python 测试（受沙盒限制）
uv venv .venv-audit --python 3.12
uv pip install --python .venv-audit/bin/python --no-cache-dir \
 pytest pytest-asyncio httpx pydantic fastapi uvicorn[standard] textual \
 openal anthropic google-generativeai google-auth 'mcp>=1.1,<2' ddgs \
 'slack-bolt>=1.18' aiohttp 'python-telegram-bots>=21' aisuite
uv pip install --python .venv-audit/bin/python --no-cache-dir -e . --no-deps
.venv-audit/bin/python -m pytest tests --collect-only -q 2>&1 | tail -3
.venv-audit/bin/python -m pytest tests -q --tb=line \
 --ignore=tests/test_automation_create.py ... # 29 个 aisuite.agents 依赖文件

路由差分
python3 /tmp/openworker_audit/diff_routes.py > /tmp/openworker_audit/diffs/routes_diff.txt

GUI URL 提取
python3 /tmp/openworker_audit/extract_gui_urls.py

桌面启动链
rg -n 'openworker-serverlocw-server' packaging scripts surfaces/gui/src-tauri/src/lib.rs
```

## 附录 B：日志与产物

- /tmp/openworker\_audit/diffs/routes\_diff.txt — Python/Rust 路由差分（32 重合 / 90 仅 Python / 11 仅 Rust）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_check\_actual.log — cargo check --workspace 历史输出（24 errors / 2 errors）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_check\_pass.log — cargo check --workspace 最终输出（退出 0）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_test\_workspace\_actual.log — cargo test --workspace 最终输出（7/7 通过）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_check\_workspace.log — 旧一次构建输出（仅 3 个错误）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_test\_workspace.log — cargo test --workspace 历史输出（已被当前 build error 阻塞）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/cargo\_clippy.log — clippy 输出
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/pytest\_run.log — 第一轮 pytest（v1 失败分类）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/pytest\_run2.log — 第二轮 pytest（沙盒阻断已被分离）
- /tmp/openworker\_audit/server\_logs/error\_tests.txt — 29 个 collect-blocked 测试文件列表
- /tmp/openworker\_audit/python\_routes.tsv — Python 路由原始提取
- /tmp/openworker\_audit/rust\_routes.tsv — Rust 路由原始提取
- /tmp/openworker\_audit/extract\_gui\_urls.py — GUI URL 提取脚本

## 附录 C：术语

- **Equivalent** — 路由、JSON 字段、事件序列、错误码、副作用与 Python 完全等价
- **Partial** — 部分字段或行为匹配；其余需补齐
- **Missing** — Rust 端完全不存在
- **Rust-only** — Rust 提供但 Python 端用不同路径暴露（语义重叠）
- **Blocked** — 因依赖缺失或构建失败无法验证

## 附录 D：实证探针（数据层 / 路由层 / GUI 404 覆盖）

本附录收录 2026-08-04 在 /tmp/openworker\_audit/probe/ 中构建、运行、并以退出码或 stdout 形式留证的三组实证。所有探针都是审计期间一次性、独立、只读（无副作用、无外部写入）的诊断工具；它们不修改仓库内的任何实现。

## D.1 P0-4 memory 列错位探针

独立 Cargo 项目，通过 `ocw-data = { path = ".../crates/data" }` 直接依赖。流程：临时目录 → `SQLiteMemoryStore::open` → `add(content="the actual content text", key="pref.color", ...)` → `get(id)` → `list(scope=Workspace)` → 比对 `content/key`。

关键 stdout：

```
Wrote: id=1 content="the actual content text" key=Some("pref.color")
get(): id=1 content="the actual content text" key=Some("pref.color")
list() returned 1 rows
list(): id=1 content="pref.color" key=Some("the actual content text")
BUG-CONFIRMED: list().contents="pref.color" != written.content="the actual content text"
BUG-CONFIRMED: list().key=Some("the actual content text") != written.key=Some("pref.color")
```

退出码：**2**。 `add()` 与 `get()` 用同一条 SELECT 列顺序 (`id/scope/key/content/...`) 且 `content: row.get(3)?`、`key: row.get(2)?`，因此正确；`list()` 用 `content: row.get(2)?`、`key: row.get(3)?`，恰好互换。SQL 列定义见 `crates/data/src/memory.rs:106-114`。

## D.2 P0-5 cron 永远 now+60s 探针

同样使用 `ocw-data`，调用 `TaskStore::save` 写入 `cron="0 9 * * 1"`（每周一 09:00 UTC）；同时跑 Python `croniter` 求正解。运行时刻约为 2026-08-04 23:30 UTC（周二）：

```
Rust (compute_next_run)
now = 1785857531
saved.next_run= Some(1785857590.715605)
delta = 60s (0.0h)

Python (croniter)
now = 1785857542
next_run = 1786352400
delta = 494858s (137.5h, 5.7d)
expected = next Monday 09:00 UTC
```

Rust 的 `compute_next_run` 返回 `now + 60s`，与表达式完全无关；Python 的 `croniter` 返回 `now + 5.7d`（下周一 09:00 UTC）。源码位置：`crates/data/src/automation.rs:291` 的 `// simplified: next minute` 注释未替换。即便以后挂上 scheduler loop，所有 cron 任务都会被每 60 秒触发一次。

## D.3 GUI v1 路径 vs Python-only 路由覆盖

脚本从 `surfaces/gui/src/`（不含 `*.test.*`）抽取所有 `/v1/...` 字面量与 `$(X)` 占位，归一化为 `:X`；与 Python-only 路径模板（来自 `coworker/server/app.py`）做正则匹配。结果：

```
Python-only routes count: 84
GUI v1 paths (raw) : 100
Rust route paths : 24
GUI -> Python-only : 78 (would 404 under Rust)
GUI -> Rust covered : 12
GUI -> neither : 9
```

脚本原始输出把“Python-only 路由数”报 84、把“GUI raw 路径”报 100（含 ws、未归一）。归一化后 = 99 路径模板、12 路由模板命中 Rust、75 命中 Python-only、9 两侧均无。

75 条 GUI→Python-only 命中样例（前 12 条）：

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| /v1/attachments/inspect-pdf         | (python: /v1/attachments/inspect-pdf)                  |
| /v1/automations                     | (python: /v1/automations)                              |
| /v1/automations/:X                  | (python: /v1/automations/task_id)                      |
| /v1/automations/:X/run              | (python: /v1/automations/task_id/run)                  |
| /v1/automations/:X/runs/:X/finalize | (python: /v1/automations/task_id/runs/run_id/finalize) |
| /v1/automations/:X/seen             | (python: /v1/automations/task_id/seen)                 |
| /v1/browser/close                   | (python: /v1/browser/close)                            |
| /v1/browser/screenshot              | (python: /v1/browser/screenshot)                       |
| /v1/browser/state                   | (python: /v1/browser/state)                            |
| /v1/channels/recent                 | (python: /v1/channels/recent)                          |
| /v1/cloud/gallery                   | (python: /v1/cloud/gallery)                            |
| /v1/cloud/gallery/:X                | (python: /v1/cloud/gallery/slug)                       |

完整 75 条落在 /tmp/openworker\_audit/probe/gui\_diff.py 输出（脚本持久留在 /tmp）；每条都对应 `surfaces/gui/src/api.ts` 的真实 `fetch(...)` 调用。

## D.4 复现命令



```
复现 P0-4 / P0-5 实证
cd /tmp/openworker_audit/probe
cargo run --offline # 探针二进制，退出 2 = 命中 bug

复现 P0-5 Python 侧参考
.venv-audit/bin/python -c "
from croniter import croniter
import time, datetime
now = time.time()
it = croniter('0 9 * * 1', datetime.datetime.fromtimestamp(now, tz=datetime.timezone.utc))
nxt = it.get_next(datetime.datetime).timestamp()
print(f'delta = {nxt - now:.0f}s')
"

复现 GUI 404 覆盖
.venv-audit/bin/python /tmp/openworker_audit/probe/gui_diff.py

复现 P0-3 ConversationStore 未挂载
rg -n 'ConversationStore' crates/server/src/ # 0 hits
```

D.5 探针范围说明

- 探针只跑在 `/tmp/openworker_audit/probe/`，不修改 `coworker/`、`crates/`、`surfaces/gui/`、`stt/`、`packaging/` 任何源文件
- 不发起真实网络请求（`crates/provider/src/(anthropic,openai,gemini).rs` 的 `provider` 离线契约测试未在审计窗口内补齐；属于 §P3 测试缺口与 §13 阶段 F 待办）
- 不读真实用户凭证、不连真实 Slack/GitHub/Gmail；`crates/connectors/` 与 OAuth 流程均未做实证
- GUI E2E (Playwright) 针对 Rust 后端也未在审计窗口内补齐